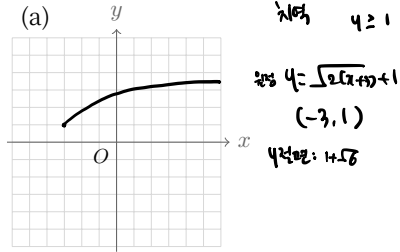


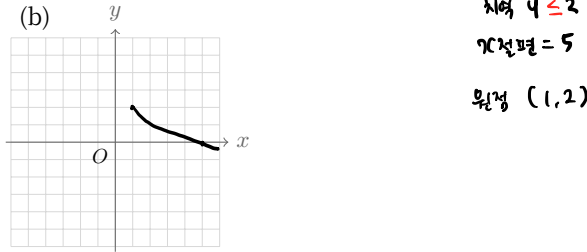
$$y = \pm \sqrt{c(x-a)+b} \rightarrow (a, b)$$

21 함수 다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하세요.

(a) $y = \sqrt{2x+6} + 1$ 정의역 $2x+6 \geq 0$
 $x \geq -3$

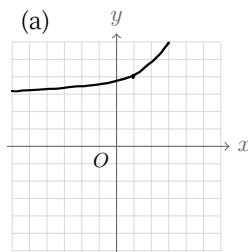


(b) $y = -\sqrt{x-1} + 2$ 정의역 $x \geq 1$

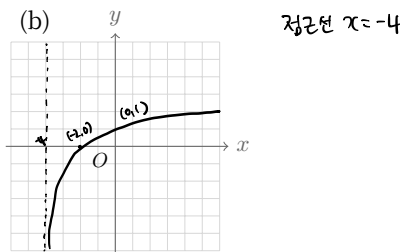


22 함수 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선을 구하세요. $y = a^x \rightarrow x = \log_a y$

(a) $f(x) = 2^{x-1} + 3$ y절편 $\frac{7}{2}$



(b) $g(x) = \log_2(x+4) - 1$



23 함수 이차함수 $y = 2x^2 - 8x + 5$ 를 표준형으로 바꾸고, 꼭짓점의 좌표와 최솟값을 구하세요.

$$y = 2(x^2 - 4x + 4) + 5 - 8$$

$$y = 2(x-2)^2 - 3 \quad x=2일때 \text{ 최솟값 } -3, \text{ 최댓값 } \infty$$

24 내적 다음 두 벡터가 이루는 각을 구하세요.

(a) $\vec{a} = (1, -\sqrt{3}), \vec{b} = (\sqrt{3}, -1)$
 $(1 \cdot \sqrt{3} + (-\sqrt{3}) \cdot (-1)) = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} \cdot \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} \cdot \cos \theta$
 $2\sqrt{3} = 2 \cdot 2 \cdot \cos \theta \quad x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{6}$

(b) $\vec{a} = (1, 2, 2), \vec{b} = (2, -2, 1)$
 $(1 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1) = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} \cdot \cos \theta$
 $2 - 4 + 2 = \sqrt{9} \cdot \sqrt{9} \cdot \cos \theta$
 $0 = \cos \theta \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{2}$

25 내적 (코사인 유사도) 세 문장을 벡터로 나타냈더니 $\vec{u} = (1, 2, 2), \vec{v} = (2, 1, 2), \vec{w} = (2, -2, 1)$ 이 되었습니다. $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$ 를 이용해 $\vec{u}$ 와 $\vec{v}$, $\vec{u}$ 와 $\vec{w}$ 의 코사인 유사도를 각각 구하고, $\vec{u}$ 와 의미가 더 비슷한 문장은 어느 것인지 쓰세요.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w} = 3$$

(도전) np.dot과 np.linalg.norm을 사용해 파이썬으로 확인해 보세요.

오늘의 Java 공부 체크

☐ 오늘 Java 공부 했어요! 공부 시간 : _____ 분

공부한 챕터 : _____

배운 내용 / 메모 : _____